

全球 AI 数据中心产业链国家分工深度研报

原文日期 2026-06-08 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

核心结论

AI 数据中心是一台全套协作的机器：美国定义架构，台湾制造算力，韩国提供 HBM，日本和荷兰卡住设备/材料，欧洲提供电力，中国参与光模块和国产替代。

利润池正在从 GPU 单点外溢到 HBM、先进封装、测试、光互连、电源、液冷、变压器和数据中心电力基础设施。

未来 2-3 年最值得跟踪的脉络：不是 GPU 需求是否存在，而是**网络瓶颈**和**电力瓶颈**如何被资本市场重新定价。

本报告聚焦全球 AI 产业链第二轮结构泡沫形成与价格偏离，重点研究上游的硬件、基础设施和耗材，以及它们价格如何影响最终布局和订单价格。中国 AI 链条中最具成长空间的方向包括：光模块、PCB、液冷、变压器、数据中心用电力系统。

一、AI 数据中心的瓶颈正在轮换

第一阶段 (2023-2025)：算力芯片瓶颈 — GPU、HBM、先进封装决定训练集群效率上限。

第二阶段 (2025-2027)：网络瓶颈 — 交换机短缺、大芯片扩片、光模块、DSP、SerDes、AEC/CPO 决定 GPU 利用率。

第三阶段 (2028 以后)：电力瓶颈 — 机房变压器、配电、UPS、液冷、电力接入成为约束。

阶段	主瓶颈	核心公司	研究重点
2023-2025	GPU、HBM、CoWoS	NVIDIA、TSMC、SK Hynix、Samsung、Advantest、DISCO、ASML	GPU 供给、HBM 产能迁移、CoWoS、先进封装价值量
2025-2027	AI 网络、光互连、1.6T/3.2T 光模块	Broadcom、Marvell、Arista、Coherent、Lumentum、Credo、中际旭创、新易盛、Fujikura、Nokia	Ethernet vs InfiniBand、CPO、光模块 ASP、毛利率
2028 以后	电力、冷却、电缆、液冷	Vertiv、Eaton、Schneider、Legrand、ABB、Siemens Energy、GE Vernova、Delta、Infineon、	电力接入时间、机柜功率密度、液冷渗透率

阶段	主瓶颈	核心公司	研究重点
		ROHM	

二、全球 AI 数据中心产业链国家分工矩阵

国家/地区	核心环节	龙头公司	投资含义
美国 核心	GPU/ASIC、EDA、AI 网络、云平台	NVIDIA、AMD、Broadcom、Marvell、Intel、Arista、Coherent、Credo、Vertiv、Eaton	最高利润和定价权中心
台湾 核心	先进代工、CoWoS、OSAT、AI server ODM	TSMC、ASE、Foxconn、Quanta、Wiwynn、Delta、Unimicron	全球算力建设中轴
韩国 核心	HBM、DRAM、NAND	SK Hynix、Samsung、Hanmi Semiconductor	HBM 核心受益者
日本 设备	半导体设备、精密加工、材料	Tokyo Electron、Advantest、DISCO、Lasertec、Shin-Etsu、Ibiden、Fujikura	精密制造"不可替代"位
荷兰 设备	EUV/DUV 光刻、ALD	ASML、ASM International、BESI	先进制程入口
欧洲 电力	功率器件、配电、电源、光器件	Infineon、Siemens、Schneider、Legrand、ABB、Siemens Energy	AI 电力墙核心受益
中国 追赶	光模块、AI server、液冷、PCB	中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、工业富联	国产替代空间大

三、美国：AI 数据中心架构和利润池中心

美国的优势不只是 NVIDIA，重点看背后的 EDA/IP、GPU/ASIC、AI 网络、云平台、算力发电等全产业链。

细分环节	龙头公司	为什么受益	核心变量
GPU/AI 系统	NVIDIA	NVLink、CUDA、AI rack-scale 系统最强生态闭环	Blackwell/Rubin 放量、机柜利润率、云厂 Capex 持续性
CPU/GPU/ASIC	AMD、Intel、Broadcom、Marvell	Hyperscaler custom accelerator 和互连	自研 ASIC 占比、SerDes/DSP 能力

细分环节	龙头公司	为什么受益	核心变量
EDA/IP	Synopsys、Cadence、Arm	AI 芯片复杂度提升带动设计/IP 使用强度	AI 芯片项目数量、Arm Neoverse 份额
网络/光通信	Arista、Cisco、Coherent、Credo	从单节点到跨机房网络、光模块、AEC 铜缆	800G/1.6T 迭代、CPO、Ethernet 份额
电力/冷却/地产	Vertiv、Eaton、GE Vernova、Equinix	AI rack 功率密度上升，UPS/配电/液冷	订单积压、液冷渗透率

四、亚洲：台湾制造算力，韩国提供 HBM，日本卡住精密环节，中国强在光模块

地区	核心环节	龙头公司	深层逻辑
台湾	先进代工、CoWoS、AI server、PCB	TSMC、ASE、Foxconn、Quanta、Wiwynn、Delta	从晶圆到 ODM 到电源模组的完整 AI 供应链
韩国	HBM、DRAM、NAND	SK Hynix、Samsung、Hanmi	HBM 从周边到高频叠高容量 GPU 性能瓶颈
日本	设备、精密加工、材料、光纤	TEL、Advantest、DISCO、Shin-Etsu、Ibiden、Fujikura	供应链"不可替代"精密制造位
中国	光模块、AI server、液冷、PCB	中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮、工业富联、沪电	竞争最激烈，国产替代空间最大

亚洲资产排序

- 1 一线龙头资产：TSMC、SK Hynix、DISCO、Advantest、Murata、TDK、Delta
- 2 二线制造：Wiwynn、Quanta、Hanmi、中际旭创、新易盛、ROHM
- 3 区域配套：Celestica、YTL Power、Tenaga Nasional

五、欧洲：AI 电力墙和先进设备的核心供给地

国家	优势产业	龙头公司	投资建议
荷兰	EUV/DUV 光刻、ALD	ASML、ASM、BESI	先进制程入口，hybrid bonding 弹性
德国	功率半导体、电气自动化	Infineon、Siemens、Siemens Energy	AI 电力墙核心受益
法国	电力管理、PDU、工业气体	Schneider Electric、Legrand、Soitec	AI 数据中心电气装备最佳受益组合

国家	优势产业	龙头公司	投资建议
英国	CPU/IP、数据中心供电	Arm、Oxford Instruments	Hyperscaler AI 算力需求推动
瑞士	配电自动化、真空泵	ABB、VAT Group、Comet	ABB 与 NVIDIA 合作 800VDC AI 供电
意大利/比利时	高压电网、SiC、光网络	Prysmian、STMicro、Nokia	AI 电力扩容支撑

六、投资框架：按利润池分，不是按 AI 标签买

梯队	代表	特征	主要风险
1 架构平台芯片	美国：NVIDIA、Broadcom、Marvell、Synopsys	控制 GPU/ASIC、EDA/IP、网络生态，毛利率高	估值高、客户自研 ASIC
2 物理算力制造	台湾：TSMC、ASE 韩国：SK Hynix、Samsung	AI GPU/HBM/CoWoS/rack 供给链整合	周期/库存、客户集中
3 设备材料	荷兰/日本：ASML、TEL、Advantest	不押单一芯片，押制程/设备景气度	半导体 Capex、出口管制
4 电力/冷却	美/欧：Vertiv、Eaton、Schneider、ABB	AI 站点能耗系统工程化	项目交付周期、电网审批
5 区域替代	中国/东南亚：中际旭创、浪潮、中芯	弹性强，光模块和国产替代	出口管制、价格竞争

研究风向标清单

主题	优先跟踪公司	跟踪指标
GPU/ASIC 架构	NVIDIA、Broadcom、Marvell、AMD、Arm	AI revenue、backlog、ASIC tape-out
制造与先进封装	TSMC、ASE、ASML、BESI、DISCO	CoWoS 产能、hybrid bonding 订单
HBM	SK Hynix、Samsung、Micron、Hanmi	HBM4 份额、ASP、库存、客户认证
AI 网络与光通信	Broadcom、Arista、Coherent、中际旭创、新易盛	800G/1.6T 出货、DSP/EML 供给、CPO
电力/冷却	Vertiv、Eaton、Schneider、ABB、Delta	订单能见度、液冷渗透率、800VDC 架构

七、核心洞见与风险

一句话：AI 数据中心的本质，是从芯片问题升级为系统工程问题，再升级为电力工程问题。

美国仍是利润池中心，台湾和韩国是物理算力中心，日本和荷兰是设备材料枢纽，欧洲是电力冷却中心，中国是光模块和本土替代中心。

主要风险

- 1. **AI Capex 超预期回落** — 若下游 Capex 收缩，上游产业链受影响
- 2. **供应链短板** — HBM、CoWoS、光模块订单和产能错配
- 3. **技术路径风险** — Ethernet vs InfiniBand、CPO 路线切换
- 4. **地缘风险** — 出口管制、先进设备限制
- 5. **估值风险** — AI 交易定价已较高

结论：高层次竞争将从芯片单点转向电力、液冷、网络、系统集成等更复杂的链条。当前最核心的预期差仍来自电力与冷却等基础设施，以及围绕 GPU、先进封装和光互连的配套产业。

八、主要参考来源

机构	关键信息
IEA	全球数据中心电力需求与 AI 能耗趋势
McKinsey	2030 年算力中心电力冷却需求预测
NVIDIA	FY2026 AI 数据中心收入
Broadcom	FY2025 AI 业务增长趋势
AMD	2025 年数据中心产品进展
Arista	2025 年云和 AI 网络趋势
TSMC	HPC/AI 需求增长
Samsung	HBM/AI Memory 增长
ASML	EUV/DUV 半导体 AI 需求